

HOME CREDIT INDONESIA

Loan Data Science Solutions

By Muhammad Faris Akbar





Muhammad Faris Akbar
Fresh Graduate - Universitas Ahmad Dahlan
Teknik Informatika - 3.77

- Data Analyst Intern - Narasio Data (2025)
- Data Science Intern - Project Based Internship Rakamin x Home Credit Indonesia (2025)
- Data Science Intern - Project Based Internship Rakamin x IDX Partner (2025)
- Asisten Penelitian (2024-2025)
- Asisten Dosen (2023-2025)

Company Introduction and Problem Statement

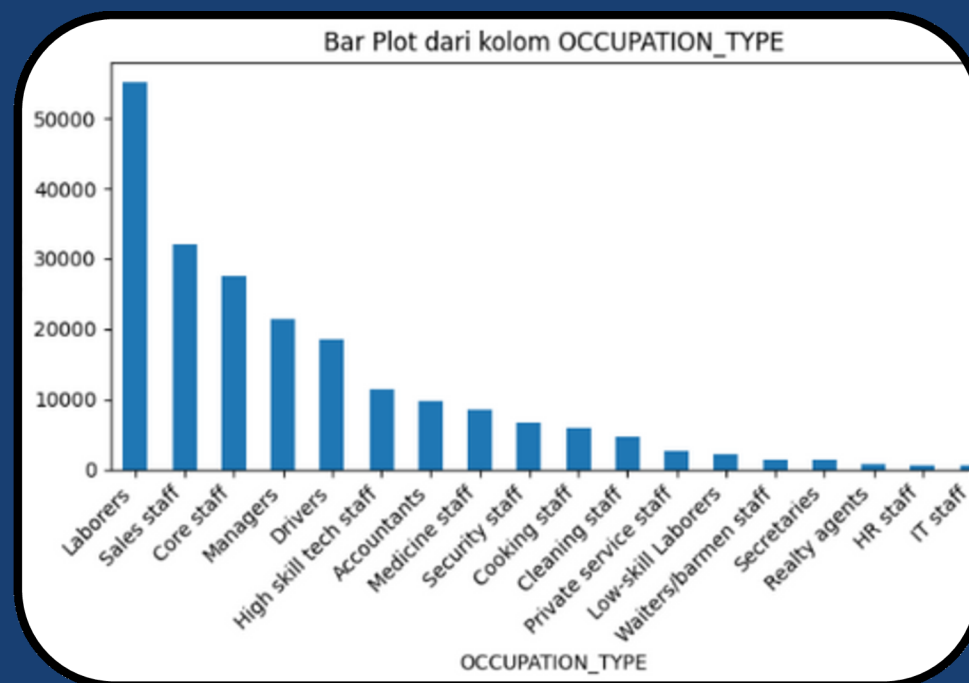
Home Credit Indonesia adalah sebuah perusahaan pembiayaan konsumen berbasis teknologi yang menyediakan layanan keuangan, mulai dari pembiayaan barang di toko mitra hingga pinjaman tunai. Perusahaan ini telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2013 dan berizin serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dimana, berdasarkan layanan tersebut, Home Credit Indonesia sering kali mengalami kendala dalam penentuan keputusan terkait pembiayaan barang maupun pinjaman tunai sehingga diperlukan nya sebuah sistem yang dapat menganalisis perilaku nasabah yang sering mengalami gagal bayar maupun tepat waktu.

Karakteristik Dataset

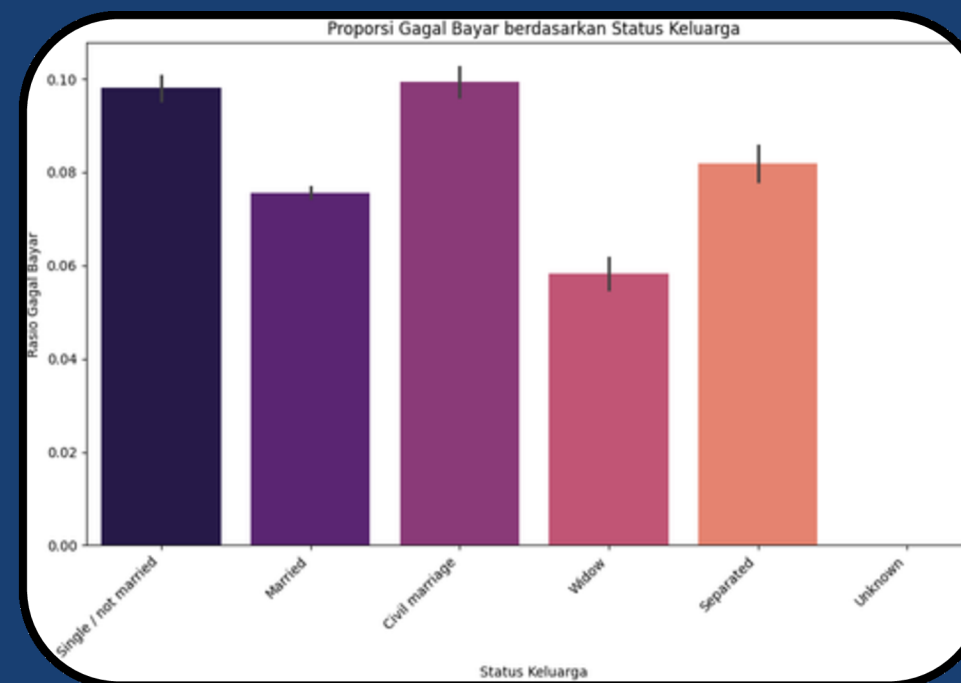
- 1 Fitur Identifier
- 1 Target Fitur (application_train.csv)
- 106 Fitur Numerik
- 16 Fitur Categorical

Key Insights and Actions



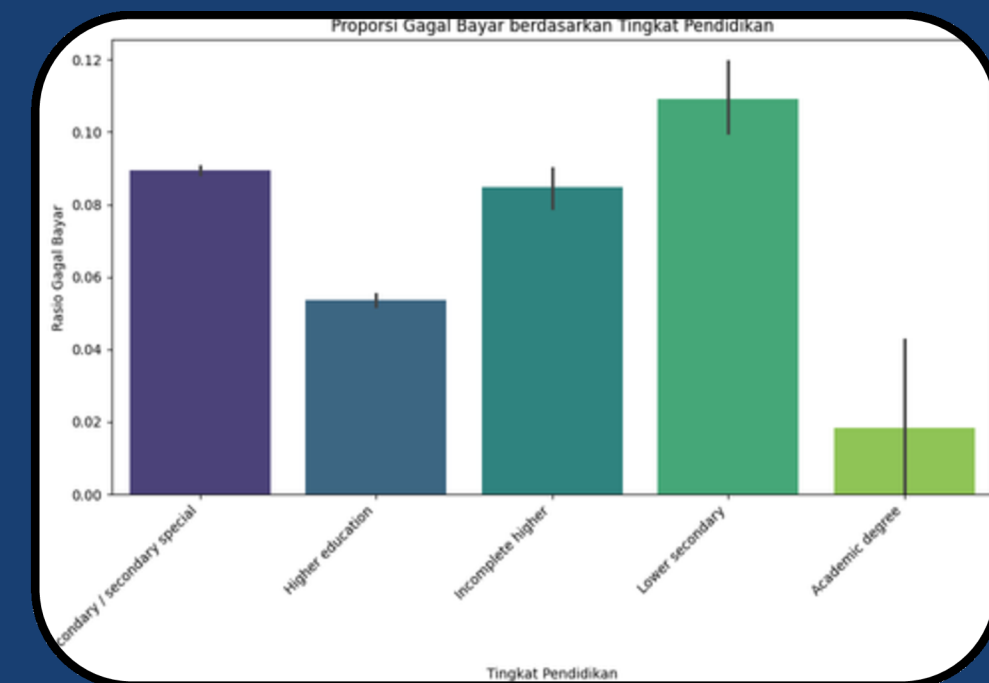
Insight 1

Barplot untuk Pekerjaan Nasabah



Insight 2

Proporsi gagal bayar berdasarkan status keluarga



Insight 3

Proporsi gagal bayar berdasarkan tingkat pendidikan

Penjelasan Insight

Berdasarkan hasil analisis data tersebut, ditemukan beberapa insight utama diantaranya :

- Mayoritas nasabah di HomeCredit Indonesia ini sudah menikah dan juga bekerja, mayoritas bekerja sebagai buruh.
- Namun, dibalik itu justru justru nasabah yang sudah bekerja ini lebih banyak yang mengalami kegagalan pembayaran.
- Alasan mengapa walaupun para nasabah ini sudah bekerja, namun mereka masih membutuhkan uang pinjaman tambahan dan mengalami kegagalan pembayaran ini mungkin saja karena kurangnya gaji yang diterima yang mana pada tahun 2025 sendiri rata-rata gaji buruh hanya 3.3 juta di indonesia, dan bisa mencapai 6000 dolar lebih perbulan jika di luar negeri. Dimana jika mempertimbangkan tanggungan keluarga yang dimiliki oleh nasabah, gaji tersebut diperkirakan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
- Efek pendidikan pun berpengaruh cukup besar terhadap persentase kegagalan bayar ini, dilihat dari persentase kegagalan pembayaran di setiap tingkatan pendidikan

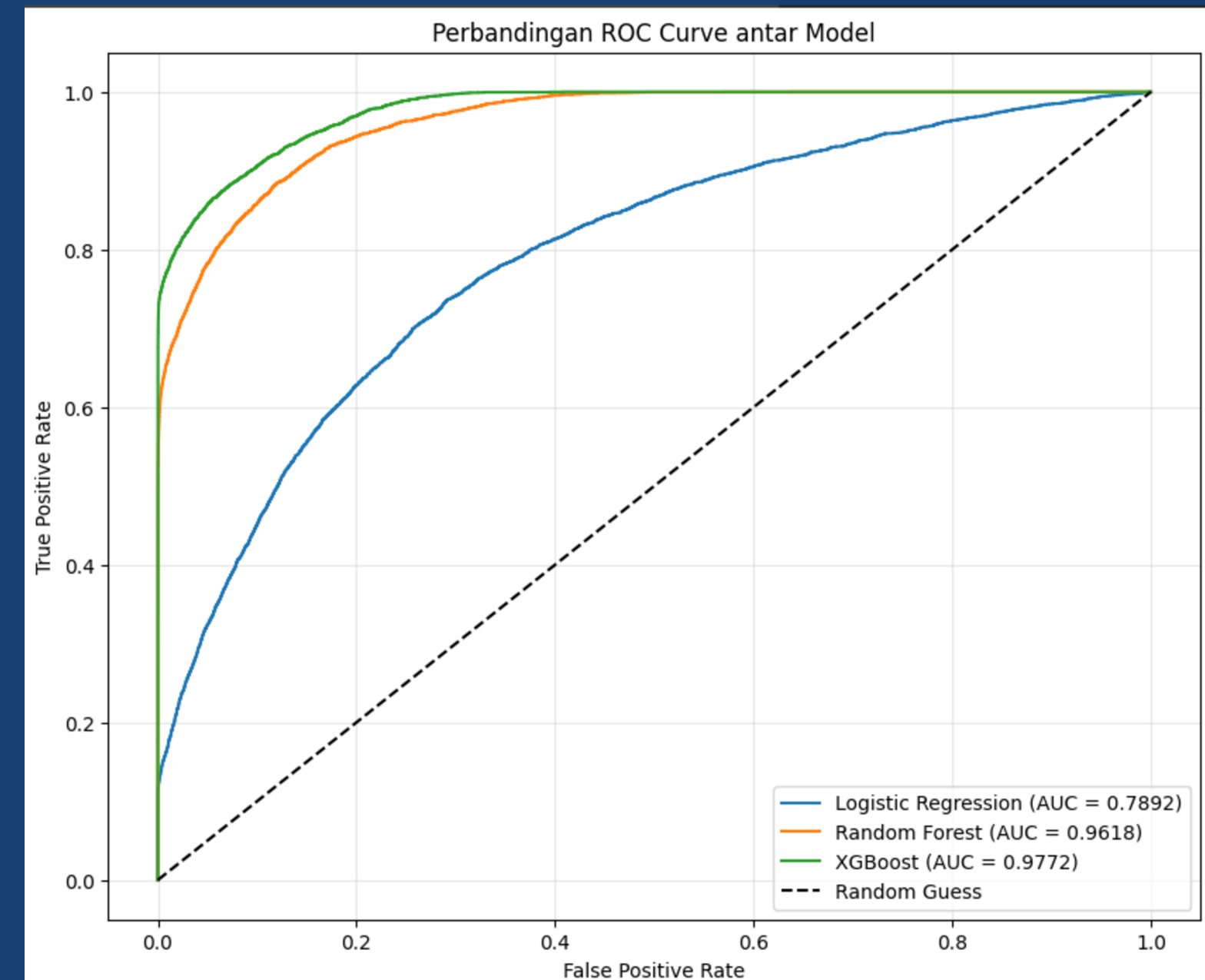
Tahapan Model

- Problem statement
- Data understanding
- EDA
- Pemeriksaan kualitas data
- Data label pre-processing
- Combine data dan cleaning
- Label encoding dan feature engineering
- Statistics analisis dan korelasi
- Upsampling
- Modeling
- Evaluation

Hasil Modeling

--- Hasil Perbandingan Model ---

	Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	ROC-AUC
2	XGBoost	0.971130	0.927522	0.762941	0.837220	0.977235
1	Random Forest	0.907626	0.515559	0.840886	0.639210	0.961782
0	Logistic Regression	0.740558	0.227285	0.694260	0.342457	0.789225



Analisis Model dan Recommendation

Berdasarkan hasil analisis model dan pemahaman business yang ada di homecredit, dapat disimpulkan beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan untuk business ini kedepannya

- Untuk Nasabah Low Risk (Probabilitas Default < 10%): Tawarkan suku bunga promo yang lebih rendah atau limit kredit yang lebih besar. Ini akan meningkatkan loyalitas dan mencegah mereka pindah ke kompetitor.
- Nasabah High Risk (Probabilitas Default > 60%): Jangan langsung ditolak (jika masih masuk risk appetite perusahaan), tapi kenakan suku bunga yang lebih tinggi (premium) untuk menutupi risiko potensi kerugian.
- Buat Strategi Cross-Selling ke Nasabah berdasarkan pada variable timeseries yang paling berpengaruh seperti DAYS_CREDIT
- Fokus pada fitur yang paling berpengaruh ke model dan nasabah misalnya EXT_SOURCE_3, DAYS_EMPLOYED, atau AMT_GOODS_PRICE guna memastikan ketepatan dari prediksi model dan mengurangi kemungkinan gagal bayar.

"Data-driven decisions lead to success."

"<https://github.com/ArmFriiz/Home-Credit-Rakamin-Data-Science-Project>"